의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한국제이엔씨 주식회사

【특허고객번호】 1-2018-068896-5

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 제이엔씨 주식회사

【특허고객번호】 5-2011-008113-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 유미특허법인

【대리인번호】 9-2001-100003-6

【지정된변리사】 송주현, 김인한, 김지현

【포괄위임등록번호】 2018-081417-5

【포괄위임등록번호】 2011-026890-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0140889

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0253088-93

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인　유미특허법인　　(서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 거절이유의 내용

본원 특허출원 제10-2018-0140889호는 "네마틱 액정 조성물, 이를 포함하는 스위칭 플레이트 및 표시 패널"에 관한 것으로서, 2020년 4월 8일자로 다음과 같은 요지의 이유로 의견제출통지서를 받았습니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-12항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	발명의 설명	특허법 제42조제3항제1호
2	청구항 제1항 내지 제3항	특허법 제29조제1항제2호
3	청구항 제1항 내지 제12항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 불비하여 특허법 제42조제3항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

2. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 제3항에 기재된 발명은 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명 1: 미국 특허출원공개공보 US2013/0183460호(2013.07.18.)

3. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 제12항에 기재된 발명은 그 출원 전에 반포된 하기 인용발명 1 내지 4로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명 1: 미국 특허출원공개공보 US2013/0183460호(2013.07.18.)

인용발명 2: 국제공개공보 WO2018/015323(2018.01.25.)

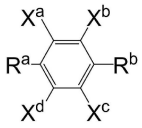
Ⅱ. 특허청구범위의 보정

상기 거절이유를 해소하기 위하여, 본원 출원인은 본 의견서와 동일자로 제출하는 명세서 등 보정서를 통하여 본원 특허청구범위를 보정하였으며, 상세한 보정 내용은 다음과 같습니다.

(1) 청구항 제1항에 보정 전의 제4항과 제5항의 구성을 병합하여 "20 ℃ 조건에서, 파장 589 nm에서 측정한 광학 이방성은 0.06 미만이며, 입사된 광의 파장이 380 nm에서 780 nm로 증가함에 따른 반사율의 변화가 25% 이하인"이라는 기재를 추가로 한정하였습니다. 또한 식 (A)로 표시되는 화합물의 치환기 범위를 이건 명세서의 실시예에 기재된 화합물의 치환기 정의에 기초해서 다음과 같이 대폭 감축했습니다.

[청구항 1]

네마틱 액정 및 하기 식 (A)로 표시되는 화합물을 포함하고, 20 ℃ 조건에서, 파장 589 nm에서 측정한 광학 이방성은 0.06 미만이며, 입사된 광의 파장이 380 nm에서 780 nm로 증가함에 따른 반사율의 변화가 25% 이하인, 네마틱 액정 조성물:



(A)

상기 식 (A)에서, Ra 및 Rb는 각각 서로 독립적으로 탄소수 1~12의 알콕시이고; Xa, Xb, Xc 및 Xd는 각각 서로 독립적으로 불소 또는 적어도 1 개의 수소가 불소로 치환된 탄소수 1~12의 알콕시이다.

(2) 청구항 제2항에서 치환기 Ra, Rb 및 Rc의 정의를 상기 제1항에서 보정된 내용에 대응되도록 한정하였습니다.

(3) 종전 청구항 제4항 및 제5항을 삭제했습니다.

(4) 청구항 제6항 이후의 항 번호를 다음과 같이 순차적으로 정리하고, 청구항마다 종속관계를 변경된 항 번호에 대응되도록 수정하였습니다.

보정 전 청구항	보정 후 청구항
청구항 1~3	청구항 1~3
청구항 4~5	**삭제**
청구항 6~12	청구항 4~10

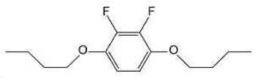
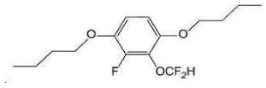
(5) 보정 후 청구항 제5항(보정 전 제7항)과 제8항(보정 전 제10항)은 상기 제1항에서 보정된 것과 마찬가지로, "20 ℃ 조건에서, 파장 589 nm에서 측정한 상기 네마틱 액정 조성물의 광학 이방성은 0.06 미만이며, 상기 네마틱 액정 조성물에 입사된 광의 파장이 380 nm

에서 780 nm로 증가함에 따른 반사율의 변화가 25% 이하인"이라는 기재를 추가하였고, 식 (A)로 표시되는 화합물의 치환기 범위를 감축하였습니다.

(6) 상기의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내의 적법한 보정으로 사료되며, 자세한 내용은 동일자로 제출하는 보정서를 참조하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 출원인의 의견

1. 거절이유 1(발명의 상세한 설명의 기재불비)에 대하여

심사관님께서는, 보정 전의 청구항 제1항 내지 제2항, 제4항 내지 제12항에서 식(A)의 화합물의 치환기로서 Ra 및 Rb, Xa, Xb, Xc 및 Xd의 범위를 광범위하게 정의하고 있으나, 발명의 실시예에서는 네마틱 액정으로 SHN-5004XX T9(3-GB(F,F)XB(F,F)-F, 3-BB(F,F)XB(F,F)-F 등; [0078] 표 1 참조) 및 식(A)로 식(A-31)  또는 식(A-81)()의 화합물을 포함하는 네마틱 액정 조성물을 제조한 것만 기재되어 있을 뿐이어서,

① 식(A)에서 Ra, Rb가 실시예의 알콕시기 이외에 수소, 알킬, 알케닐, 알케닐옥시기, 불소/염소로 치환된 알킬 또는 알케닐인 경우,

② 식(A)에서 Xa, Xb, Xc 및 Xd가 실시예의 불소 또는 불소로 치환된 알콕시기 이외에 수소, 염소, 알킬, 알콕시, 알케닐, 알케닐옥시, 불소/염소로 치환된 알킬 또는 알케닐인 경우,

상기 화합물을 포함하는 네마틱 액정 조성물의 특성(파장 분산성, 네마틱 상의 상한 온도, 광학 이방성 및 유전율 이방성 등)이 실시예의 네마틱 액정 조성물의 특성과 상이할 것으로 예측되므로,

이 출원의 발명의 설명이 당업자가 출원발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재하고 있지 않다고 지적하셨습니다.

상기 거절이유에 대응하여, 전술한 보정에서 설명드린 것처럼, 발명의 설명 및 이의 실시예를 기초로 하여, 보정 후 청구항 제1항, 제5항 및 제8항에서, Ra 및 Rb는 '탄소수 1~12의 알콕시'로만 한정하였고, Xa, Xb, Xc 및 Xd는 '불소 또는 적어도 1 개의 수소가 불소로 치

환된 탄소수 1~12의 알콕시'로만 한정하였습니다. 이로써 심사관님께서 실시예에 기재된 것이라고 인정하신 식(A)의 치환기 범위로만 특정되었습니다.

이처럼 보정 후의 청구항에 기재된 화합물은 발명의 설명의 실시예에 기재된 화합물의 범위로 한정되었으므로, 보정에 의해 감축된 청구항과 관련하여 발명의 설명은 당업자가 과도한 시행착오나 반복 실험을 거치지 않고도 쉽게 실시할 수 있을 정도로 충분히 기재되어 있다고 할 수 있습니다. 따라서 이 출원의 발명의 설명은 특허법 제42조제3항제1호에 따른 요건을 충족하므로, 본 거절이유는 해소된 것으로 생각됩니다.

2. 거절이유 2(신규성 결여)에 대하여

앞서 보정 내용에서 설명한 바와 같이, 청구항 제1항에, 신규성이 인정된 보정 전 제4항과 제5항의 구성을 병합하여, 네마틱 액정 조성물이 '20 ℃ 조건에서, 파장 589 nm에서 측정한 광학 이방성은 0.06 미만이며, 입사된 광의 파장이 380 nm에서 780 nm로 증가함에 따른 반사율의 변화가 25% 이하인' 것으로 한정하였습니다.

따라서 보정 후의 청구항 제1항에 기재된 특정 광학 이방성과 반사율 변화율을 가지는 네마틱 액정 조성물은 인용발명 1에 개시되어 있지 않으므로, 양 발명은 구성이 상이합니다. 그러므로 본원발명의 청구항 제1항과 이를 인용하는 청구항 제2항 및 제3항도 인용발명 1에 대하여 신규성이 당연 인정됩니다.

3. 거절이유 3(진보성 결여)에 대하여

심사관님께서는 보정 전의 청구항 제1항, 제7항 내지 제12항에 기재된 발명이 인용발명 2로부터, 보정 전의 청구항 제2항 내지 제6항에 기재된 발명이 인용발명 2 또는 인용발명 1과 2의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있다는 이유를 들어 본원발명의 진보성 결여를 지적하여 주셨습니다.

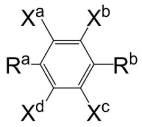
그러나 보정 후의 청구항 제1항, 제5항 및 제8항과 이들을 직,간접적으로 인용하는 나머지 청구항에 기재된 발명은 인용발명 2 또는 인용발명 1과 2의 결합으로부터 부단한 반복실험 없이 자명하게 도출할 수 있다고 볼 수 없는 바, 본원발명의 청구항 전항은 인용발명에 대하여 진보성을 가지는 발명이라고 사료되며, 이하에서 구체적으로 설명드리겠습니다.

가. 보정 후의 본원발명의 특징

본 발명은 네마틱 액정 조성물, 이를 포함하는 스위칭 플레이트 및 표시 패널에 관한 것으로서, 대표 독립항인 청구항 제1항은 다음을 구성 요소로 하고 있습니다.

[청구항 1]

네마틱 액정 및 하기 식 (A)로 표시되는 화합물을 포함하고, 20 ℃ 조건에서, 파장 589 nm에서 측정한 광학 이방성은 0.06 미만이며, 입사된 광의 파장이 380 nm에서 780 nm로 증가함에 따른 반사율의 변화가 25% 이하인, 네마틱 액정 조성물:



(A)

상기 식 (A)에서, Ra 및 Rb는 각각 서로 독립적으로 탄소수 1~12의 알콕시이고; Xa, Xb, Xc 및 Xd는 각각 서로 독립적으로 불소 또는 적어도 1 개의 수소가 불소로 치환된 탄소수 1~12의 알콕시이다.

본원발명의 제1항은 특정 구조의 식 (A)로 표시되는 화합물을 포함하고, 특정한 낮은 광학 이방성을 가지며, 동시에 광의 파장에 따른 광 투과율이 일정한 네마틱 액정 조성물을 기술적 특징으로 합니다. 이러한 네마틱 액정 조성물을 포함하는 스위칭 플레이트 및 표시 패널은, 색 변환 현상이 최소화될 수 있고, 표시 패널은 거울로 활용될 수 있습니다.

청구항 제5항 및 제8항은 각각 스위칭 플레이트와 표시 패널에 관한 것으로서, 제1항의 네마틱 액정 조성물을 포함하거나 사용하는 것에 공통된 기술적 특징이 있으므로, 이하에서는 제1항 발명을 중심으로 본원발명의 진보성이 인정되어야 하는 이유에 대해서 설명드리도록 하겠습니다.

나. 본원발명의 제1항의 진보성

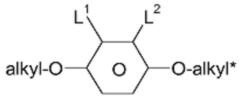
전술한 신규성에서 설명드린 바와 같이 보정 후의 제1항에 기재된 네마틱 액정 조성물은, 특정 화합물을 포함하고, 특정의 낮은 광학 이방성을 가지며(20 ℃ 조건에서, 파장 589 nm에서 측정한 광학 이방성은 0.06 미만), 광의 파장에 따른 광 투과율이 일정 범위(입사된 광의 파장이 380 nm에서 780 nm로 증가함에 따른 반사율의 변화가 25% 이하)이나, 인용발명 1에는 이러한 기술적 구성이 개시, 시사되어 있지 않다는 점에서 구성상의 차이가 분명합니다.

본 발명의 실시예에서는 네마틱 액정과 제1항에 한정된 것과 같은 특정 구조의 화합물(실시예에서는 식 (A-31) 또는 식 (A-81)으로 표시되는 화합물)을 포함하는 네마틱 액정 조성물이, 20 ℃조건에서, 파장 589 nm에서 측정한 광학 이방성이 0.06 미만으로, 일반적인 액정 조성물에 비해 매우 낮은 광학 이방성 값을 가질 수 있음을 보여줍니다. Δn(광학

이방성)과 d(셀갭)는 반비례 관계에 있고, 실제적으로 셀갭을 무제한으로 낮출 수는 없기 때문에, 적절한 셀갭 구현을 위해 0.06 이하의 Δn 값이 필수적입니다. (본 명세서의 단락 [0086], [0088]-[0099])

또한 본 발명의 실시예에 따른 네마틱 액정 조성물은 플랫(flat)한 파장 분산 특성을 나타내어, 네마틱 액정 조성물에 입사된 광의 파장이 380 nm에서 780 nm로 증가함에 따른 반사율의 변화가 25% 이하임을 알 수 있습니다. 다시 말해서, 네마틱 액정 조성물에 대한 광의 투과율이 파장 변화에 대해 25% 이하의 낮은 비율로 변화될 수 있으므로, 파장 변화에 따른 색 변환 현상이 감소될 수 있습니다.(본 명세서의 단락 [0087])

상기와 같은 기술적 특징을 가지는 본 발명의 네마틱 액정 조성물을 포함하는 스위칭 플레이트는, 광 파장의 변화에도 불구하고 거의 동일한 R_{th} 값(위상차값)을 가짐으로써, 모든 파장에 대하여 거의 동일한 Black 휘도 값을 나타냄으로써, 반사 방지 기능을 수행할 수 있습니다.

한편 의견제출통지서에서는, 진보성과 관련하여 주요 인용문헌에 해당하는 인용발명 2에 네마틱-배열된 분자를 포함하고 

의 화합물을 포함하는 액정 매질이 기재되어 있고, 인용발명 2에 네마틱 호스트 혼합물의 광학 이방성 값 및 380~780 nm 범위에서 투과율을 측정하는 것이 기재되어 있다(실시예 및 p.60 22-28번째줄 등 참조)고 지적되었습니다.

인용발명 2는 실내에서 필요한 밝기와는 독립적으로 실내의 태양광에 의한 눈부심을 조절하여 인공 조명의 필요성을 피할 수 있게 하는 스위칭 소자를 함유하는 윈도우 소자를 제공하는 것을 목적으로 합니다.

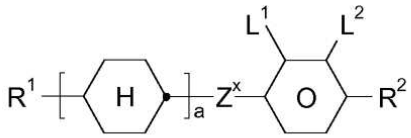
인용발명 2의 청구항 1에는

「스위칭 소자에 사용하기 위한 스위칭 층(S)으로서, 상기 스위칭 층(S)은 투명한 스위칭 상태 및 산란 스위칭 상태를 갖고, 상부 스위칭 층 평면(USLP)과 하부 스위칭 층 평면(LSLP) 사이에 액정 매질을 포함하고, 상기 액정 매질은,

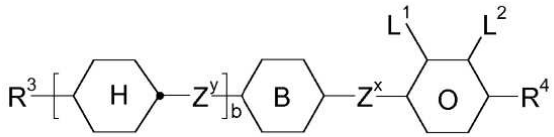
- 저 분자량 액정 성분,
- 중합성 또는 중합된 성분(중합체 성분) 및
- 액정 매질의 수직 정렬을 위한 자가-정렬 첨가제

를 포함하는 것을 특징으로 하는, 스위칭 층(S)」

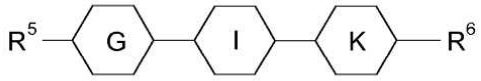
이 개시되어 있으며, 이 스위칭 층에 포함되는 저 분자량 액정 성분으로서 하기 화학식 CY, PY, T, FI 및 B의 화합물 군으로부터 선택되는 하나 이상의 화합물을 기재하고 있습니다 (청구항 17)



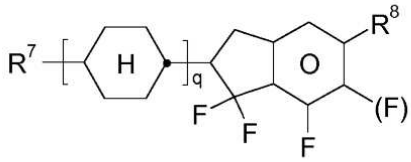
CY



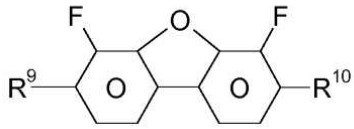
PY



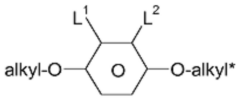
T



FI



B

이러한 상기와 같은 다양한 저 분자량 액정 성분 중에서도 화학식 CY의 화합물의 예를 명세서 10~14면에 걸쳐서 예시하고 있는데, 그 가운데 하나가 의견제출통지서에서 지적된 CY-34입니다. 이처럼 인용발명 2에서는 저 분자량 액정 성분으로서 사용 가능한 매우 다양한 구조의 화합물을 제한 없이 사용할 수 있다는 취지로 광범위하고 포괄적으로 개시하고 있을 뿐, 구체적인 실시예에서는 CY-34() 구조의 화합물이 사용되지 않았습니다.

또한 인용발명 2는,「실내에서 필요한 밝기와는 독립적으로 실내의 태양광에 의한 눈부심을 조절하여 인공 조명의 필요성을 피할 수 있게 하는 스위칭 소자를 함유하는 윈도우 소자를 제공하는 것」을 목적으로 하고 있으며, 종래의 표시 패널에서 광 파장에 따라 광 투과율이 변할 수 있고, 위상 지연에 따라 편광 상태가 변화하여 색 변환 현상이 발생할 수 있다는

본 발명의 문제 의식과 이를 해결하고자 하는 기술적 사상은 개시, 시사되어 있지 않습니다.

나아가 인용발명 2의 발명의 설명에서는「액정 네마틱 분자들의 혼합물은 바람직하게는 0.03 내지 0.40, 특히 바람직하게는 0.06 내지 0.30의 범위의 굴절률 이방성...을 가진다」라고 기재(p.51, 1-3번째 줄)되어 있어서, 본 발명에서 광학 이방성을 "0.06 미만"으로 한정한 것과는 차이가 있습니다.

따라서 인용발명 2를 인식한 당업자로서는, 다양한 종류의 저 분자량 액정 성분 가운데 특히 CY-34 구조의 화합물만을 선택해서 포함하고, 바람직한 범위로 기술된 굴절률 이방성 범위보다 낮은 수치의 광학 이방성을 갖도록 특정하고, 나아가 광의 파장에 따른 광 투과율을 일정 범위로 한정함으로써 본원발명의 제1항의 네마틱 액정 조성물에 도달하는 것은 결코 용이하지 않으며, 당업자의 통상의 창작능력의 발휘라고 볼 수 없습니다.

이처럼 인용발명 1과 2 어디에도 본원발명의 제1항에 한정된 특정 광학 이방성과 반사율 변화율을 가지는, 특정 구조의 화합물을 포함하는 네마틱 액정 조성물이 구체적으로 개시되거나 시사되어 있지 않고, 이 조성물이 스위칭 플레이트에 사용되어 광의 파장에 따른 광 투과율이 일정할 수 있으며, 색 변환 현상이 최소화될 수 있는 효과를 나타낼 것이라는 점은 인용발명들로부터 예측하기 어렵습니다.

따라서 본원발명의 제1항은 인용발명 2 또는 인용발명 1과 2의 결합에 비해 **진보성을 가지는 발명**이라 할 수 있습니다.

다. 본원발명의 나머지 항의 진보성

나머지 청구항에 기재된 발명은 제1항을 인용하거나 제1항의 액정 조성물을 포함하는 스위칭 플레이트 또는 표시 패널에 관한 것이므로, 앞서 살펴본 것처럼 본원 제1항 발명의 진보성이 인정되는 이상, 나머지 항에 기재된 발명도 당연히 인용발명 2 또는 인용발명 1과 2의 결합에 비해 진보성이 인정되어야 합니다.

Ⅳ. 결론

상기의 보정 및 의견으로 심사관님께서 지적하신 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료되오니, 보정된 청구범위에 의거하여 본원을 재심사하시어 부디 특허 결정하여 주시기 바랍니다.